

高斯-克吕格投影

《地图学》

讲课人：李连营

本节提要

CONTENTS

【高斯投影】

1 高斯投影原理

高斯投影的基本原理和必要条件

2 高斯投影变形分析

高斯投影的变形规律

3 UTM投影

UTM投影的特点和高斯投影的联系

4 高斯投影应用

地形图测绘

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

高斯投影是横轴等角切椭圆柱投影

由德国数学家高斯(1777-1855)提出，

后德国大地测量学家克吕格(1857-1923)

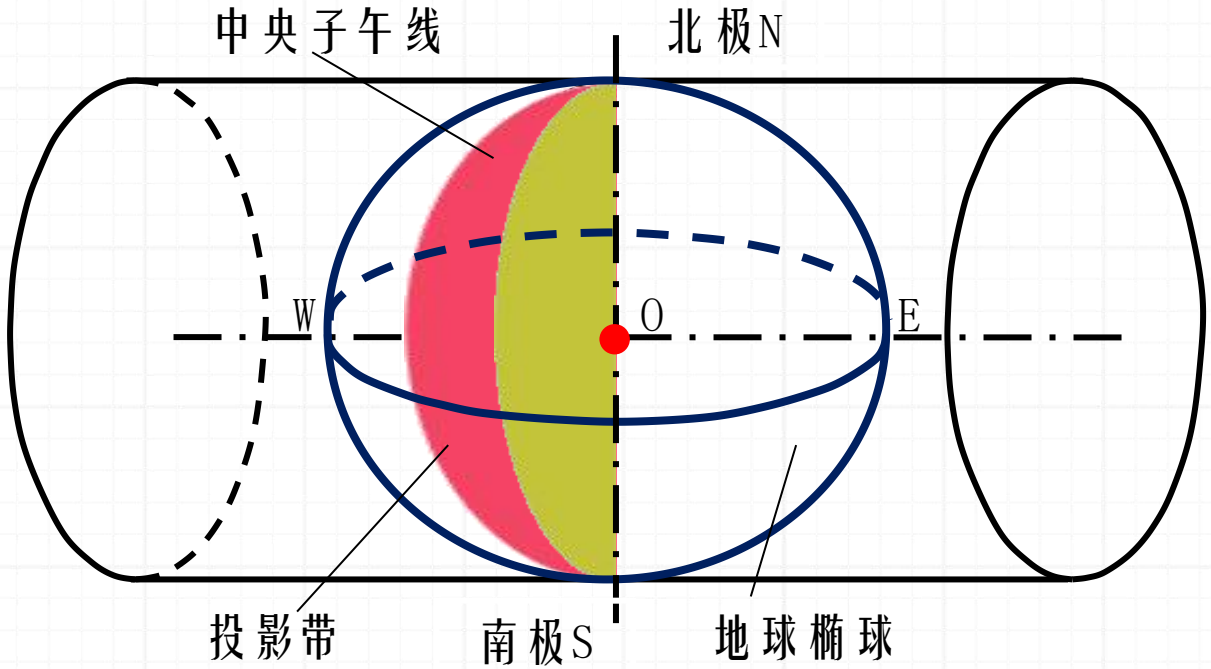


加以补充完善，称为“高斯—克吕格投影”，简称“高斯投影”

一、高斯投影原理

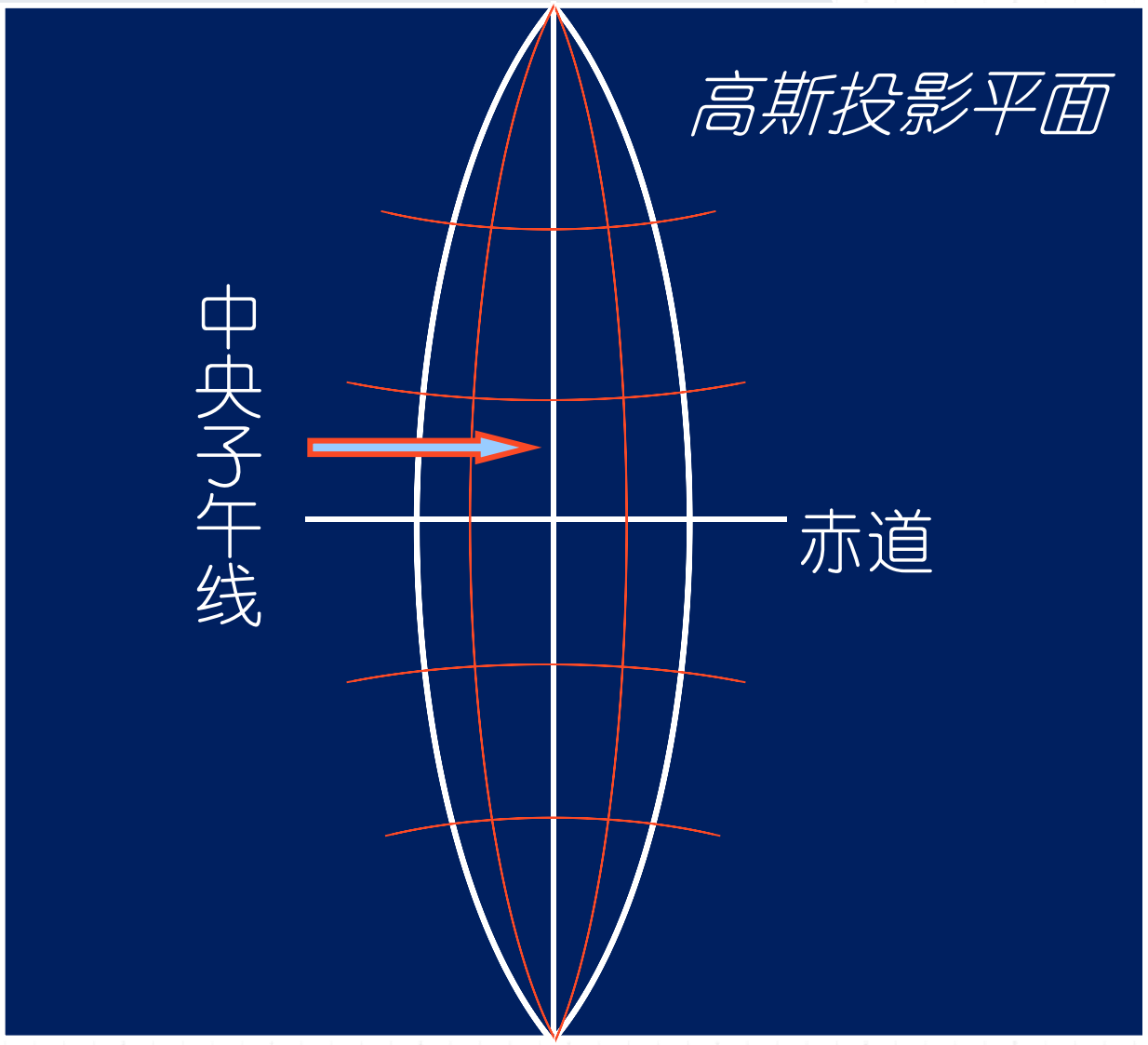
PROJECITON PRINCIPLE

椭圆柱横切于地球椭球体某条经线，将椭球面上的经纬线投影到椭圆柱面上，展开后得到的投影。



一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE



投影表象

中央子午线、赤道

相互垂直的直线

分别为经纬线的对称轴

经线

凹向对称中央经线的曲线

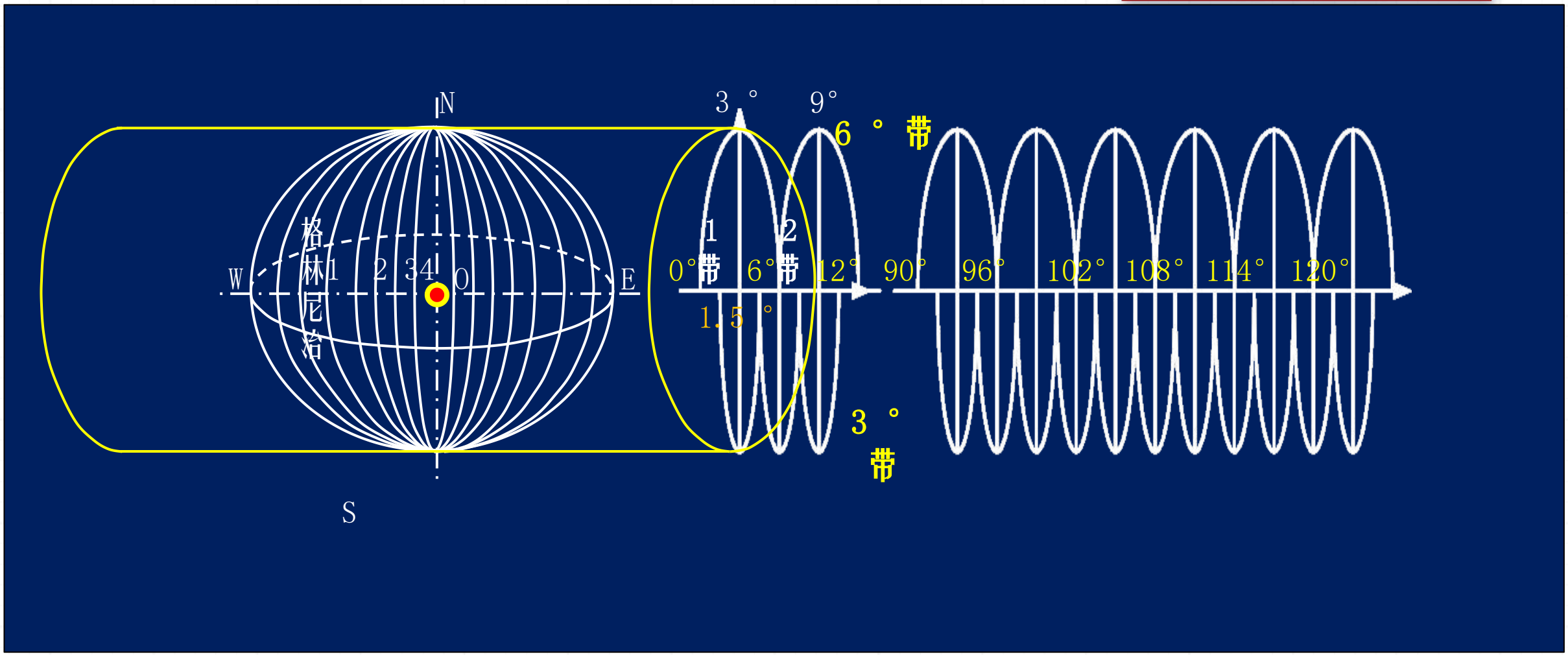
纬线

凸向对称赤道的曲线

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

分带投影



一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

投影条件

对称性

- 中央经线和赤道投影后为互相垂直的直线，且为投影的对称轴；

等角性

- 高斯投影为正形投影，即等角投影；

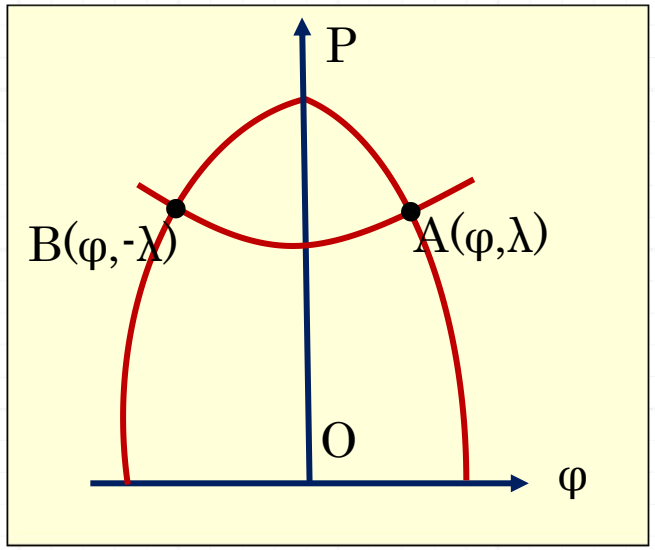
等长性

- 中央经线投影后长度不变。

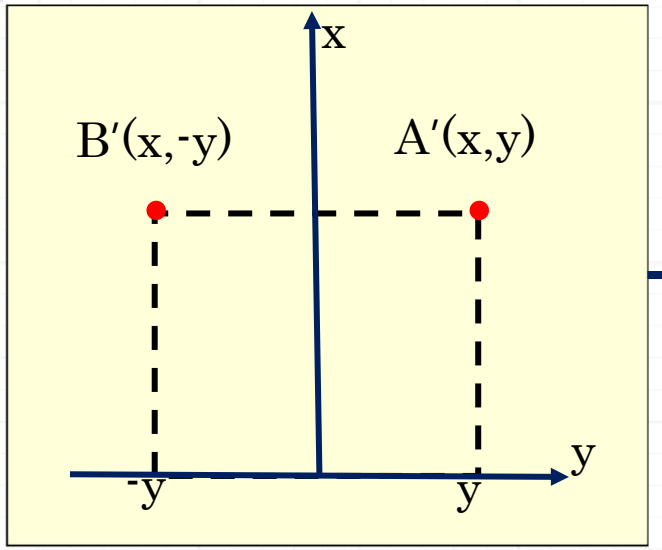
一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

对称性



变换



$$\left.\begin{aligned} x &= f_1(\varphi,\lambda) = f_1(\varphi,-\lambda) \\ y &= f_2(\varphi,\lambda) = -f_2(\varphi,-\lambda) \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} x &= a_0 + a_2\lambda^2 + a_4\lambda^4 + a_6\lambda^6 + \cdots\cdots \\ y &= a_1\lambda + a_3\lambda^3 + a_5\lambda^5 + a_7\lambda^7 + \cdots\cdots \end{aligned}\right\}$$

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

等角性

等角投影条件

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda} = -\frac{r}{M}\frac{\partial y}{\partial \varphi}$$

$$\frac{\partial y}{\partial \lambda} = +\frac{r}{M}\frac{\partial x}{\partial \varphi}$$

结合前面的对称多项式

$$\frac{\partial x}{\partial \varphi} = \frac{da_0}{d\varphi} + \lambda^2\frac{da_2}{d\varphi} + \lambda^4\frac{da_4}{d\varphi} + \lambda^6\frac{da_6}{d\varphi} + \cdots\cdots$$

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda} = 2a_2\lambda + 4a_4\lambda^3 + 6a_8\lambda^5 \cdots\cdots$$

$$\frac{\partial y}{\partial \varphi} = \lambda\frac{da_1}{d\varphi} + \lambda^3\frac{da_3}{d\varphi} + \lambda^5\frac{da_5}{d\varphi} + \lambda^7\frac{da_7}{d\varphi} + \cdots\cdots$$

$$\frac{\partial y}{\partial \lambda} = a_1 + 3a_3\lambda^2 + 5a_5\lambda^4 + 7a_7\lambda^6 \cdots\cdots$$

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

等角性

$$
\begin{cases}
2a_2\lambda + 4a_4\lambda^3 + 6a_6\lambda^5 + \cdots\cdots \\
= -\dfrac{r}{M}\left(\lambda\dfrac{da_1}{d\varphi} + \lambda^3\dfrac{da_3}{d\varphi} + \lambda^5\dfrac{da_5}{d\varphi} + \cdots\cdots\right) \\
a_1 + 3a_3\lambda^2 + 5a_5\lambda^4 + 7a_7\lambda^6 + \cdots\cdots \\
= \dfrac{r}{M}\left(\dfrac{da_0}{d\varphi} + \lambda^2\dfrac{da_2}{d\varphi} + \lambda^4\dfrac{da_4}{d\varphi} + \lambda^6\dfrac{da_6}{d\varphi} + \cdots\cdots\right)
\end{cases}
$$

上式当 λ 为任何值时，都应满足公式，因此， λ 的同次幂的系数对应相等。

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

等角性

$$a_1 = \frac{r}{M}\frac{da_0}{d\varphi},$$

仍然未知

$$a_3 = \frac{1}{3}\frac{r}{M}\frac{da_2}{d\varphi},$$

$$a_5 = \frac{1}{5}\frac{r}{M}\frac{da_4}{d\varphi},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$a_4 = -\frac{1}{4}\frac{r}{M}\frac{da_3}{d\varphi}$$

$$a_6 = -\frac{1}{6}\frac{r}{M}\frac{da_5}{d\varphi}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

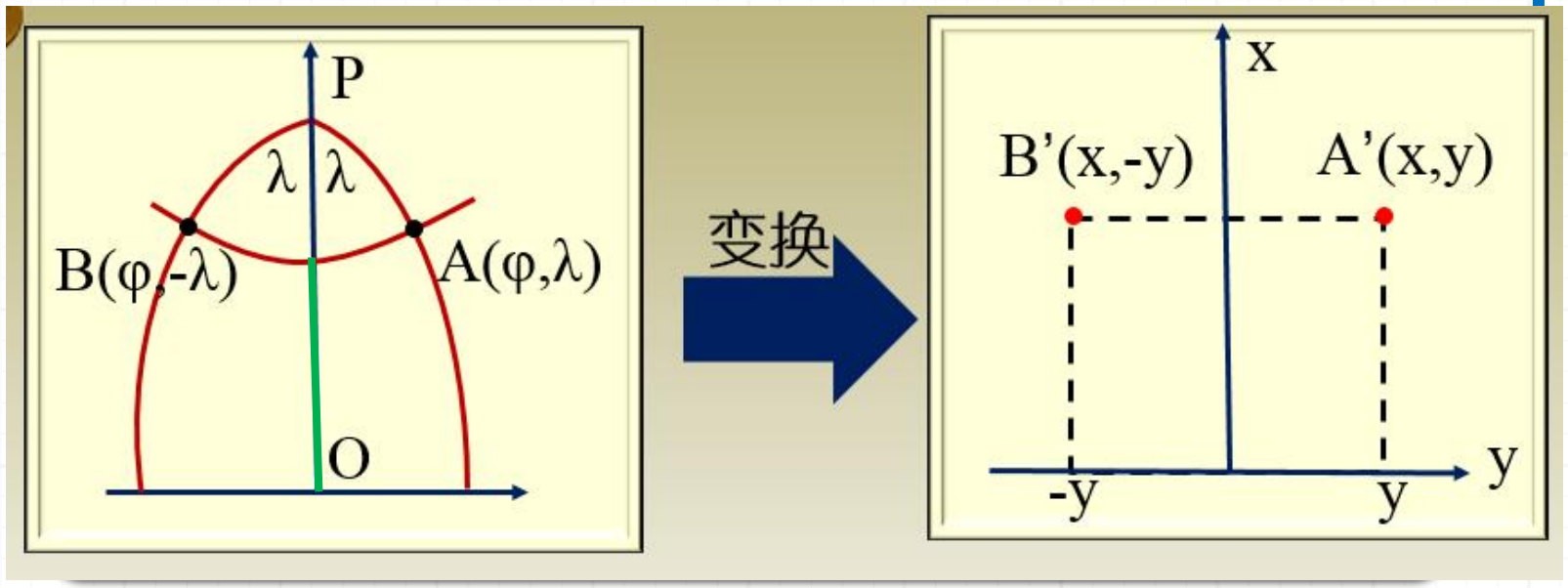
$$a_{K+1} = (-1)^K \frac{1}{1+K}\frac{r}{M}\frac{da_K}{d\varphi}$$

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

等长性

$$\left.\begin{aligned} x &= a_0 + a_2\lambda^2 + a_4\lambda^4 + a_6\lambda^6 + \cdots\cdots \\ y &= a_1\lambda + a_3\lambda^3 + a_5\lambda^5 + a_7\lambda^7 + \cdots\cdots \end{aligned}\right\}$$



一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

求系数

$$a_1 = \frac{r}{M}\cdot\frac{da_0}{d\varphi} = \frac{r}{M}\cdot\frac{ds}{d\varphi} = r = N\cos\varphi$$

$$a_2 = -\frac{r}{2M}\cdot\frac{da_1}{d\varphi} = \frac{1}{2}N\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\frac{dr}{d\varphi} = \frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}\left[\frac{a\cos\varphi}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{1/2}}\right]$$

$$= -\frac{a\sin\varphi(1-e^2\sin^2\varphi-e^2\cos^2\varphi)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} = -M\sin\varphi$$

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

求系数

$$a_3 = \frac{N\cos^3\varphi}{6}(1 - tg^2\varphi + \eta^2)$$

$$a_4 = \frac{N\sin\varphi\cos^3\varphi}{24}(5 - tg^2\varphi + 9\eta^2 + 4\eta^4)$$

$$a_5 = \frac{N\cos^5\varphi}{120}(5 - 18tg^2\varphi + tg^4\varphi)$$

其中，$\eta = e'\cos\varphi$

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

直角坐标公式

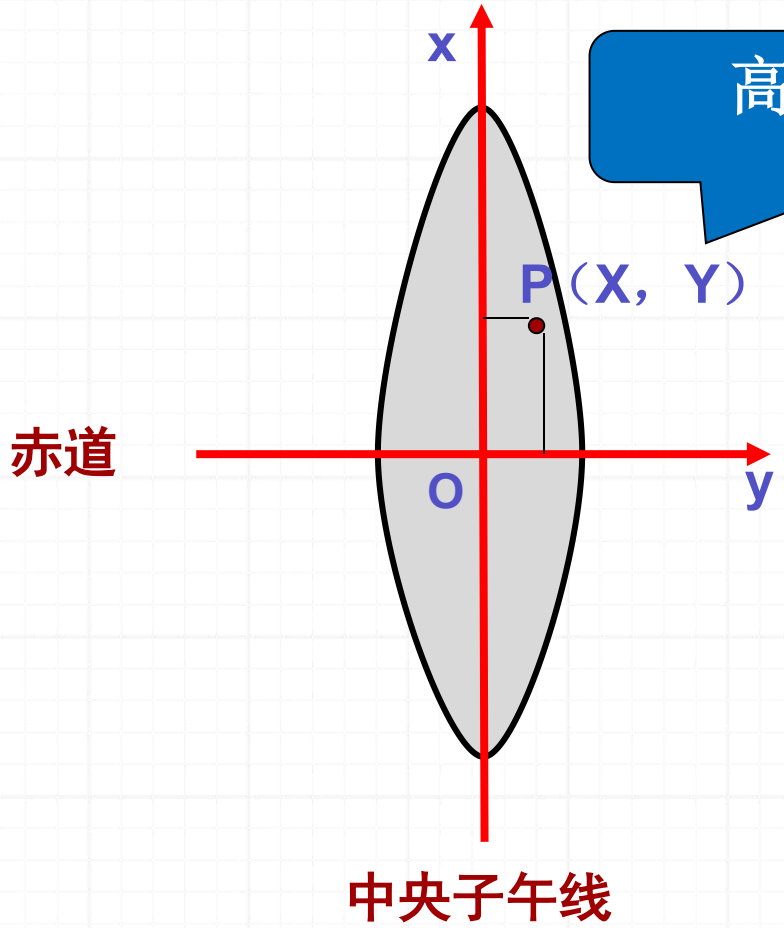
$$\left.\begin{aligned} x &= s + \frac{\lambda^2 N}{2}\sin\varphi\cos\varphi + \frac{\lambda^4 N}{24}\sin\varphi\cos^3\varphi(5 - tg^2\varphi + 9\eta^2 + 4\eta^4) + \cdots\cdots \\ y &= \lambda N cos\varphi + \frac{\lambda^3 N}{6}\cos^3\varphi(1 - tg^2\varphi + \eta^2) + \frac{\lambda^5 N}{120}\cos^5\varphi(5 - 18tg^2\varphi + tg^4\varphi) + \cdots\cdots \end{aligned}\right\}$$

公式中略去 六次方以上各项，因为这些值不超过0.005米

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

高斯自然坐标



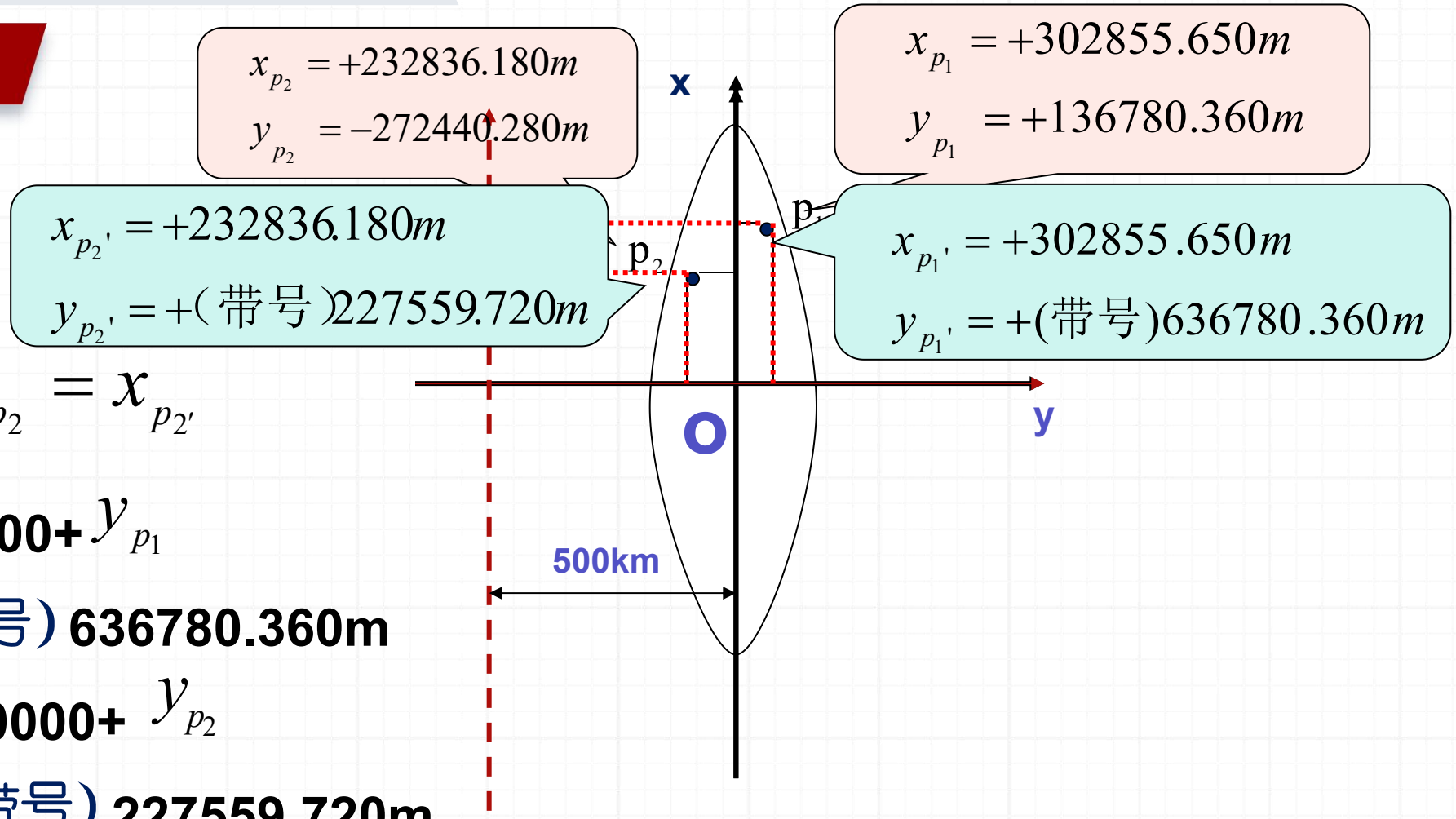
由于我国位于北半球，东西横跨11个6°带，各带又独自构成直角坐标系。

X值均为正，而Y值则有正有负。

一、高斯投影原理

PROJECITON PRINCIPLE

国家统一坐标



$$x_{p_1} = x_{p_{1'}}, x_{p_2} = x_{p_{2'}}$$

$$y_{p_{1'}} = 500000 + y_{p_1}$$

$$= +(带号)\,636780.360m$$

$$y_{p_{2'}} = 500000 + y_{p_2}$$

$$= +(带号)\,227559.720m$$

二、投影变形

PROJECITON DEFORMATION

长度比

$$m = \frac{\sqrt{E}}{M} \qquad n = \frac{\sqrt{G}}{r}$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2 = (a_1 + 3a_3\lambda^2 + 5a_5\lambda^4)^2 + (2a_2\lambda + 4a_4\lambda^3)^2$$
$$= a_1^2 + (6a_1a_2 + 4a_2^2)\lambda^2 + (9a_3^2 + 10a_1a_5 + 16a_2a_4)\lambda^4$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2 = N^2\cos^2\varphi + [N^2\cos^4\varphi(1 - tg^2\varphi + \eta^2) + N^2\sin^2\varphi\cos^2\varphi)\lambda^2$$
$$+ [\frac{1}{4}N^2\cos^6\varphi(^{1-tg^2\varphi+\eta^2)2} + \frac{1}{12}N^2\cos^6\varphi(5 - 18tg^2\varphi + tg^4\varphi)$$
$$+ \frac{1}{3}N^2\sin^2\varphi\cos^4\varphi(5 - tg^2\varphi)]\lambda^4$$

二、投影变形

PROJECITON DEFORMATION

长度比

$$\mu^2 = \frac{1}{r^2}\left[\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2\right] = 1 + (\cos^2\varphi - \sin^2\varphi + \cos^2\varphi\eta^2 + \sin^2\varphi)\lambda^2 +$$

$$+ \frac{\cos^4\varphi}{12}(3 - 6tg^2\varphi + 3tg^4\varphi + 5 - 18tg^2\varphi + tg^4\varphi + 20tg^2\varphi - 4tg^4\varphi)\lambda^4$$

$$= 1 + \cos^2\varphi(1 + \eta^2)\lambda^2 + \frac{1}{3}\cos^4\varphi(2 - tg^2\varphi)\lambda^4$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots\cdots$$

$$\mu = 1 + \frac{1}{2}\cos^2\varphi(1 + \eta^2)\lambda^2 + \frac{1}{6}\cos^4\varphi(2 - tg^2\varphi)\lambda^4 - \frac{1}{8}\cos^4\varphi\lambda^4$$

二、投影变形

PROJECITON DEFORMATION

变形规律

- 长度比的等变形线平行于中央子午线
- 本投影属于等角性质，故没有角度变形，面积比为长度比的平方
- 在同一条经线上，纬度越低，变形越大，最大值位于赤道上
- 在同一条纬线上，离中央经线越远，则变形越大，最大值位于投影带边缘
- 除中央经线上长度比为1以外，其他任何点上长度比均大于1
- 中央经线上没有任何变形

二、投影变形

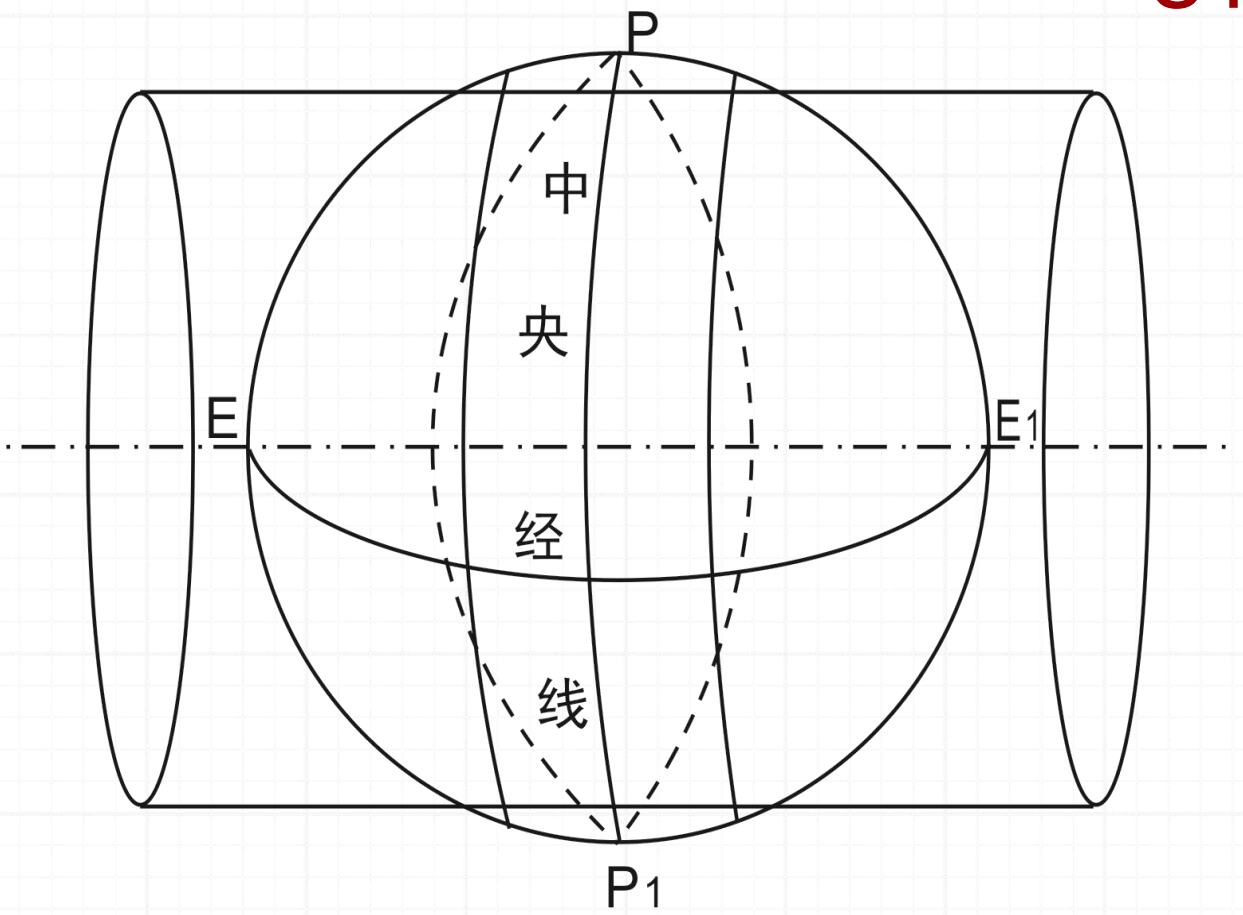
PROJECITON DEFORMATION

变形规律

μ_v 经差 / 纬度	0	1	2	3
90	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	0.00000	0.00000	0.00002	0.00004
70	0.00000	0.00002	0.00007	0.00016
60	0.00000	0.00004	0.00015	0.00034
50	0.00000	0.00006	0.00025	0.00057
40	0.00000	0.00009	0.00036	0.00081
30	0.00000	0.00012	0.00046	0.00103
20	0.00000	0.00013	0.00054	0.00121
10	0.00000	0.00014	0.00059	0.00134
0	0.00000	0.00015	0.00061	0.00138

三、UTM投影

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR



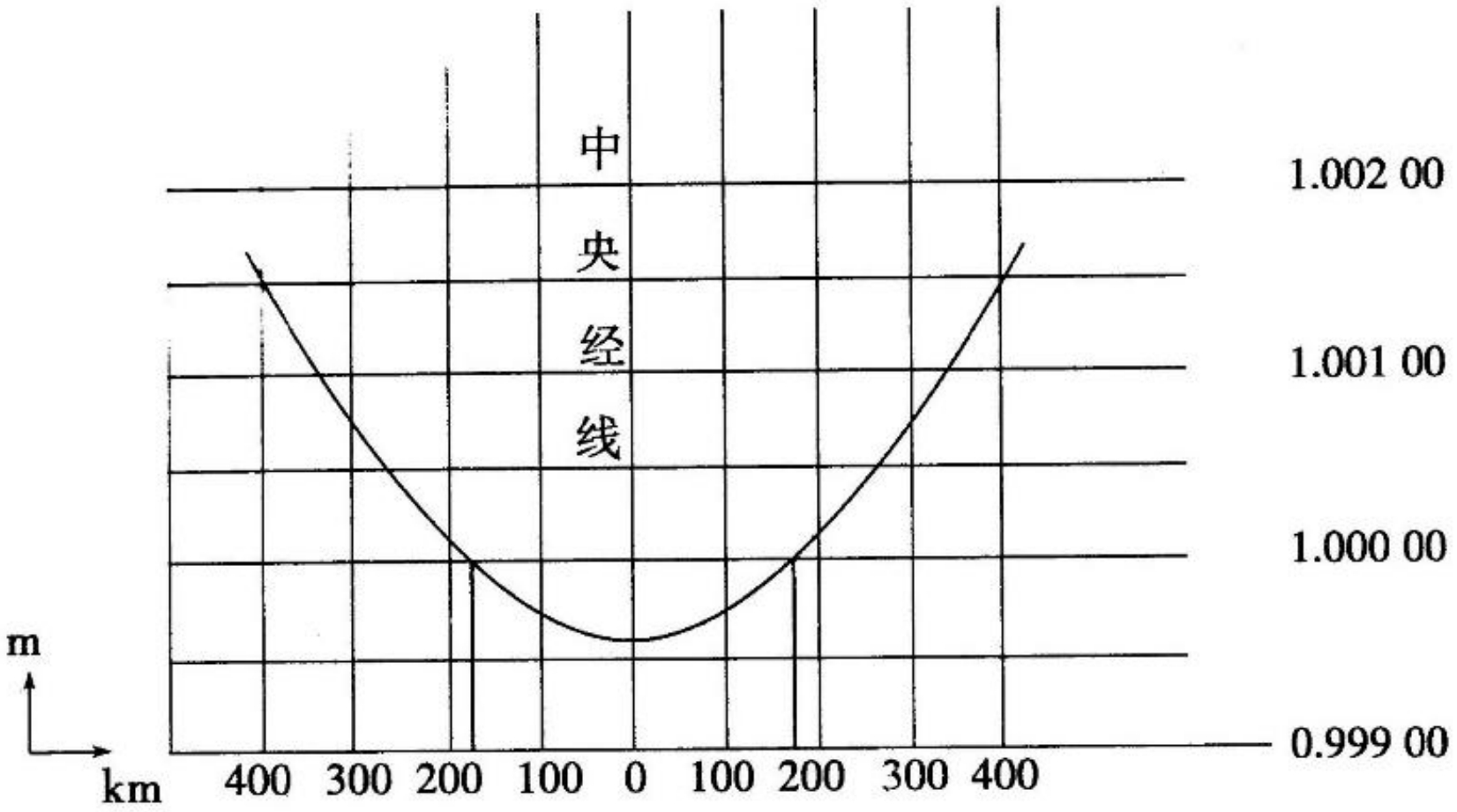
UTM，通用横轴墨卡托投影

- 以横轴椭圆柱面割于地球椭球体的两条等高圈
- 等角条件
- 将中央经线两侧各一定范围内的地区投影到椭圆柱面上

三、UTM投影

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR

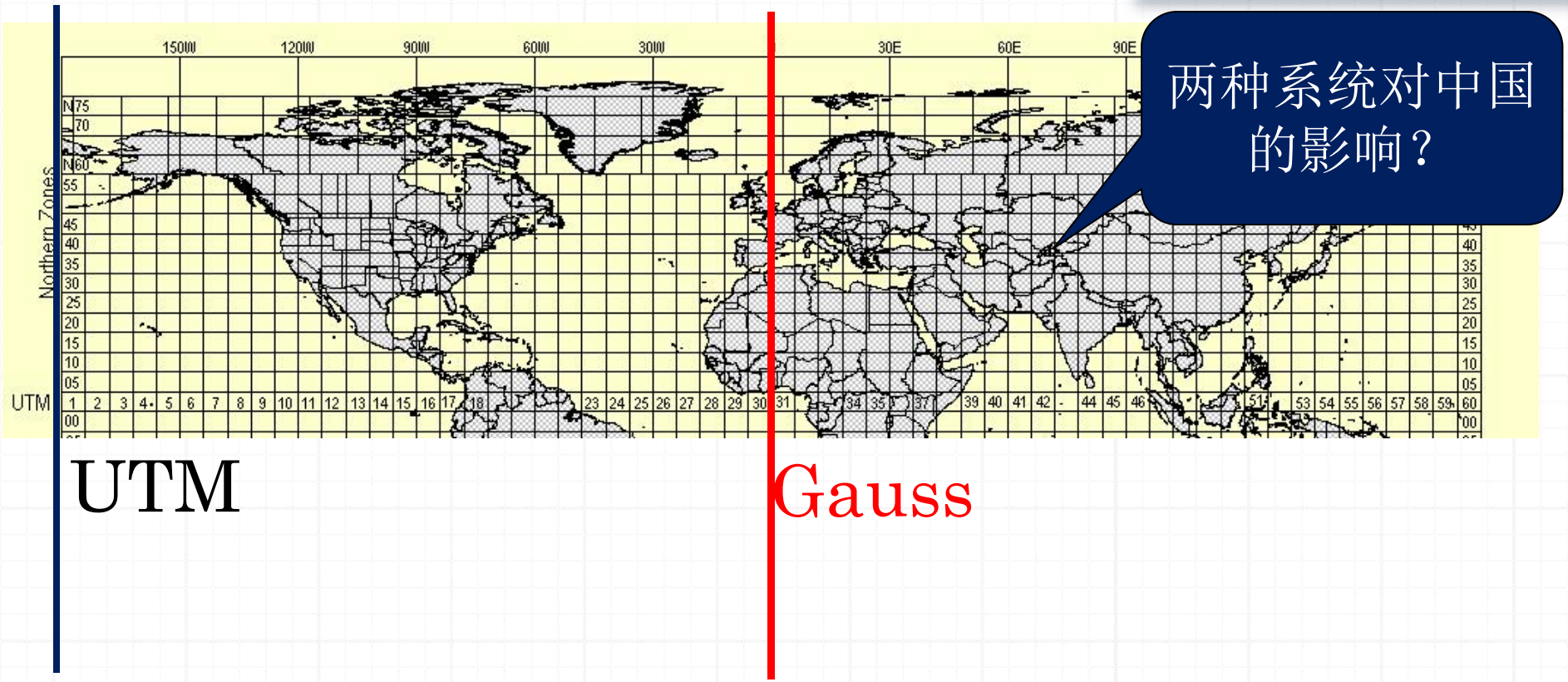
变形规律



三、UTM投影

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR

高斯投影和UTM投影区别



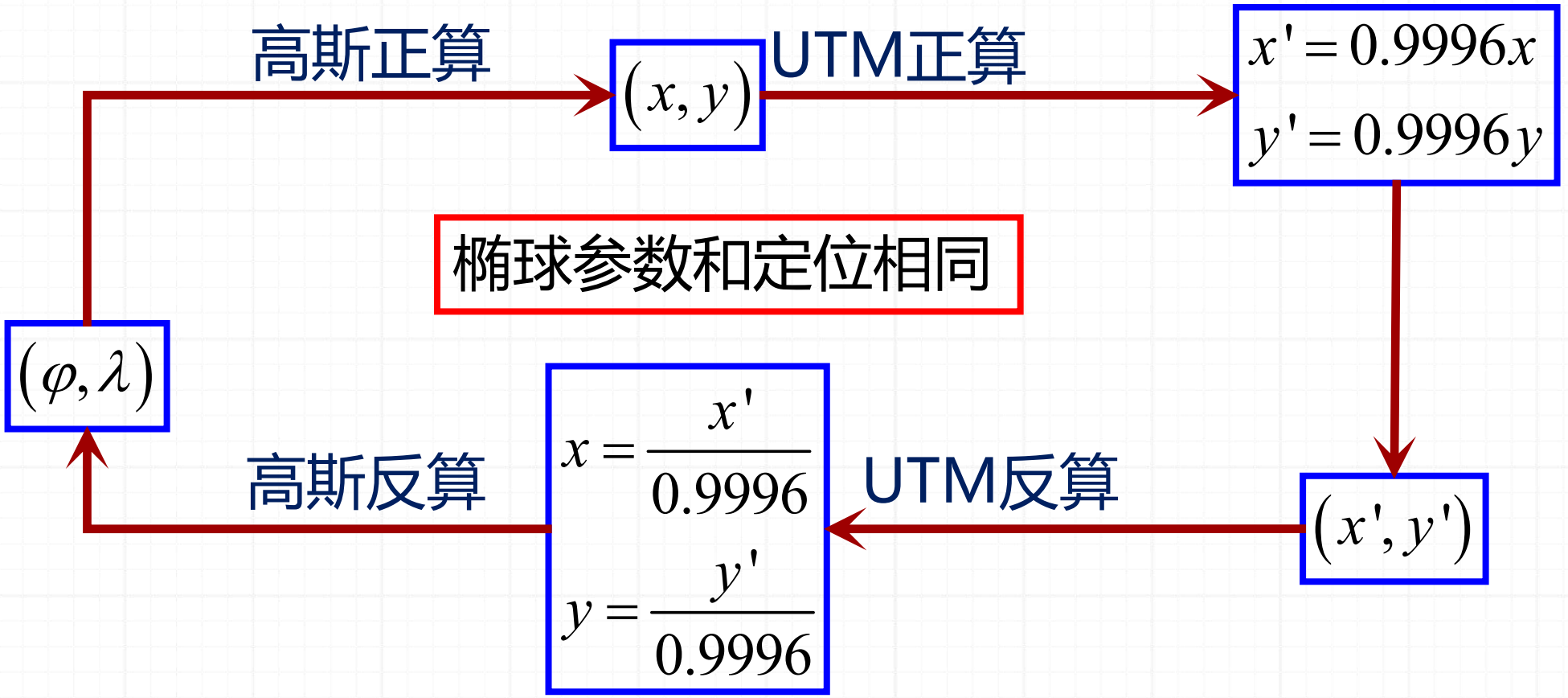
两种系统对中国的影响？

- 带的划分相同，但是带号起算不同，带号差30
- 中央经线长度比不同,UTM是0.9996

三、UTM投影

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR

高斯投影和UTM坐标转换



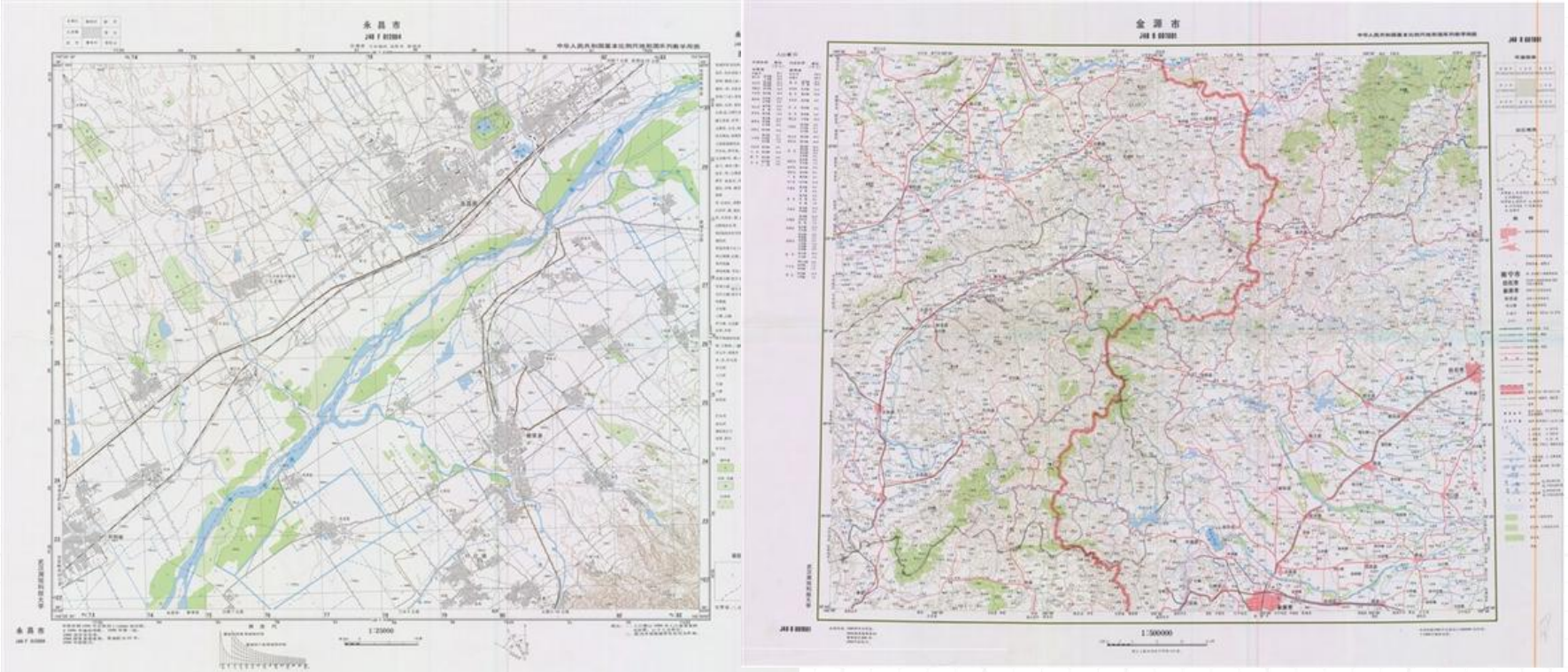
四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

地形图应用

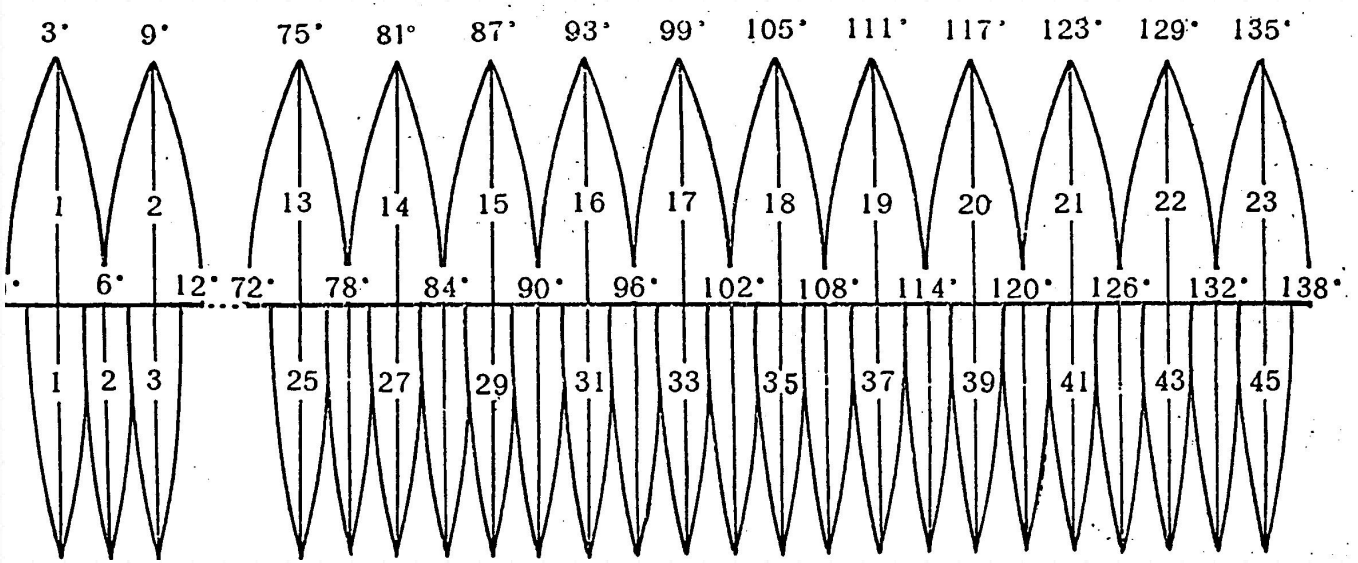
我国现行比例尺大于1:100万的各种地形图都采用高斯-克吕格投影。

1: 2.5万 ~ 1: 50万采用6°分带， 大于1: 2.5万采用3°分带。

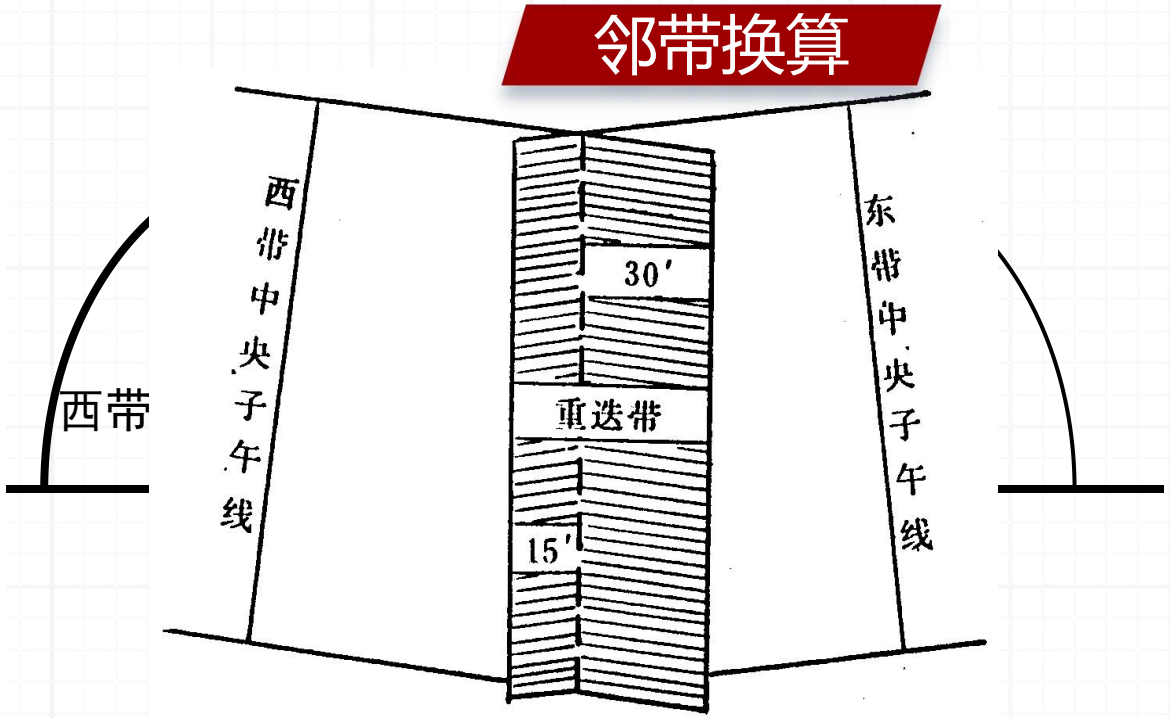


四、投影应用

PROJECTION APPLICATION



邻带换算

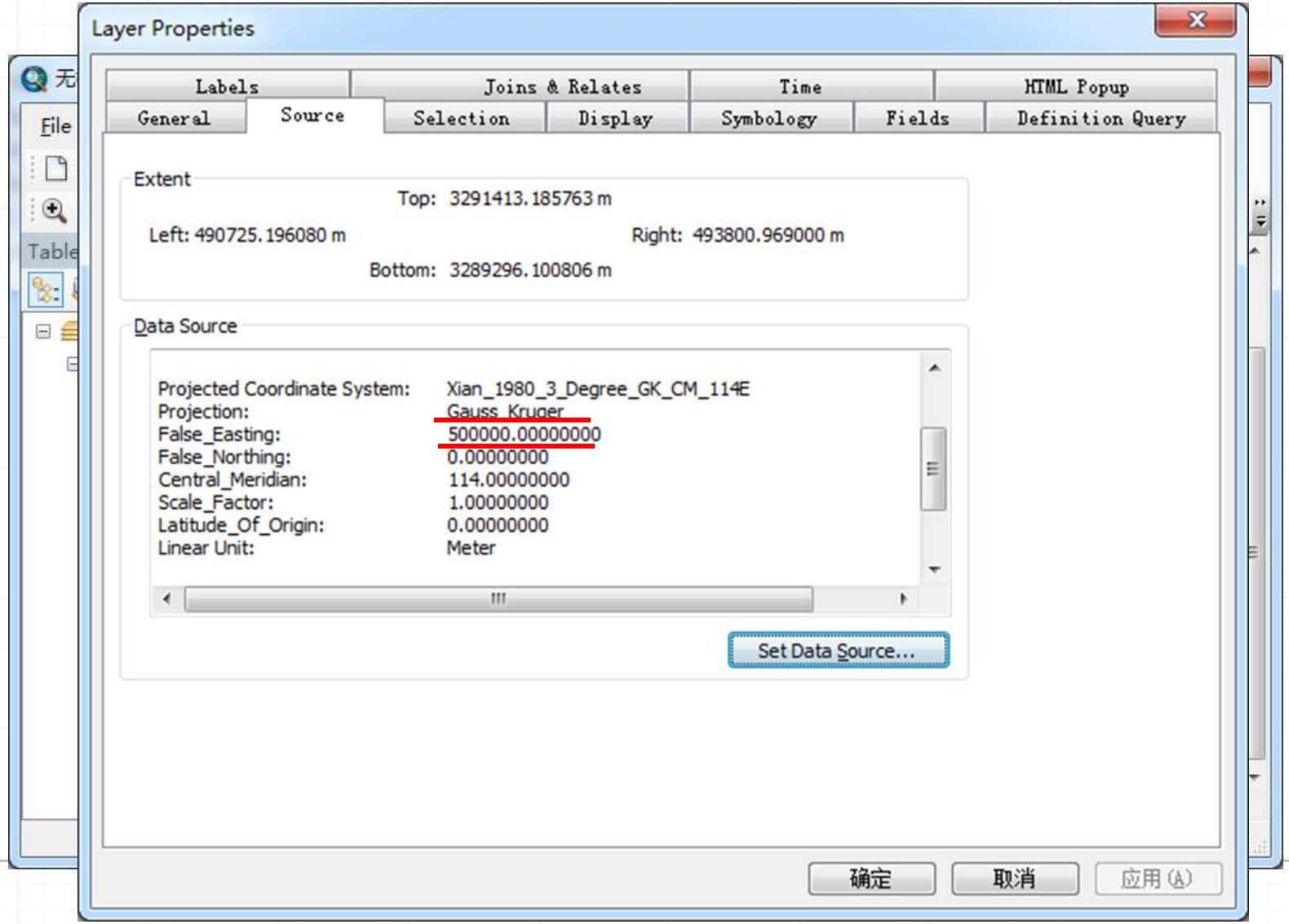


$$\text{东带}:(x_1,y_1)\xleftarrow{\text{高斯投影正反算}}(\varphi,\lambda)\xrightarrow{\text{高斯投影正反算}}\text{西带}:(x_2,y_2)$$

四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

ArcGIS应用



内容小结

CONTENT SUMMARY

01
高斯投影

- 概 念
- 原 理
- 公 式

02
UTM投影

- 公 式
- 变形
- 特 点

03
高斯投影应用

- 地形图应用
- 邻带转换
- ArcGIS应用



谢谢

讲课人：李连营